

HELEE — Lead & Client Intelligence

Moteur de segmentation de masse gérant plus de 30 millions de leads en temps réel pour des campagnes marketing omnicanales.

1. Présentation du Projet & Volumétrie Data

Helee est une plateforme logicielle orientée Big Data conçue pour la centralisation, le ciblage analytique et la distribution omnicanale (Email, SMS, Phoning, RCS, WhatsApp) de volumes massifs de fiches prospects. Le défi architectural majeur repose sur la capacité du système à requêter, filtrer et segmenter des bases de données de plus de **30 000 000 de leads actifs** avec un temps de réponse inférieur à la seconde, tout en offrant une interface utilisateur hautement réactive (SPA).

+30 Millions

Leads indexés en base de données

Omnicanal

SMS, Email, TMK, RCS, WhatsApp

Temps Réel

Calcul des comptages de ciblage

helee
LEAD & CLIENT INTELLIGENCE

CONNEXION

E-mail*

Mot de passe*

☐ Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Figure 1 : Interface d'accès sécurisée à la plateforme Helee (Portail d'authentification client et administrateur)

2. Environnement Technique & Stack Architecture

Backend : PHP 8.x / Laravel Framework

Frontend : Vue.js / Single Page Application (SPA)

Base de données : PostgreSQL / MySQL (Moteurs optimisés pour +30M lignes)

Performance : Indexation de colonnes composites, Raw Queries optimisées

Réseau & Protocoles : Intégration d'API REST Télécoms & Routeurs SMS

Asynchronisme : Laravel Queues & Jobs (Traitement des imports CSV massifs)

Optimisation Base de Données (+30 Millions de Leads) : Pour maintenir la réactivité de l'application face à ce volume massif, des stratégies d'indexation avancées (index B-Tree, index partiels) ont été appliquées sur les critères fréquents de segmentation (sexe, tranches d'âge, géolocalisation). L'utilisation de requêtes brutes optimisées sous Laravel permet d'agréger et compter des millions de lignes sans saturer la mémoire du serveur.

3. Réalisation des Modules Fonctionnels Clés

3.1. Tableau de Bord et Workflow des Comptages

Le module central permet de suivre en temps réel l'état d'avancement des segmentations (Brouillon, En cours de livraison, Livré) commandées par les clients ou gérées par l'ingénieur d'affaires. L'interface propose des actions rapides et sécurisées de traitement de flux de données.

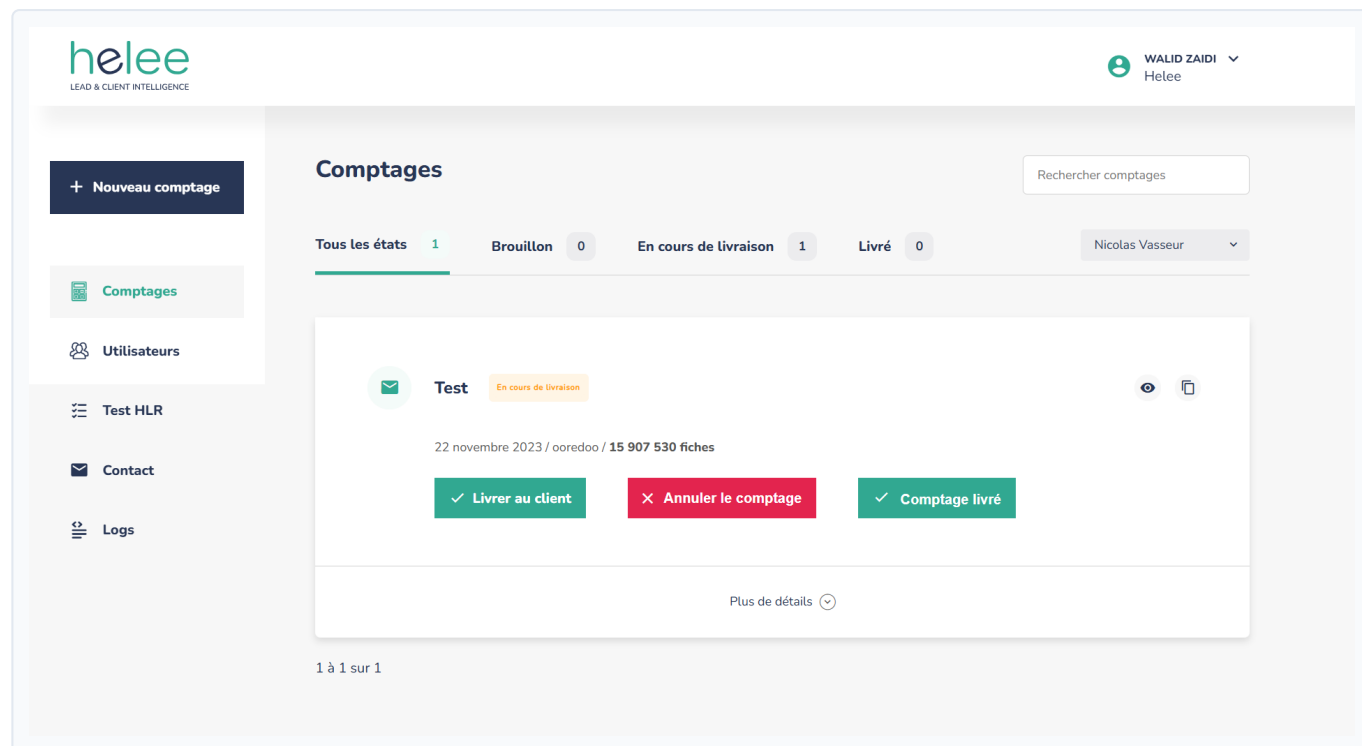


Figure 2 : Tableau de bord des comptages de ciblage en cours de traitement (Exemple de segment Ooredoo)

3.2. Moteur de Filtrage et Tunnel de Segmentation Multi-Critères

Conception d'un assistant de ciblage fluide découpé en trois volets dynamiques :

- **Mon Besoin** : Sélection du type de campagne (Emailing, SMS, Phoning/TMK, Envoi postal, RCS, WhatsApp).
- **Ciblage (Profilage)** : Filtrage démographique instantané (Sexe, Tranches d'âge, Profil, Composition familiale, Type d'habitat).
- **Localisation** : Module géographique complet permettant le filtrage précis par régions, départements, codes postaux, villes et codes INSEE via une carte vectorielle interactive.

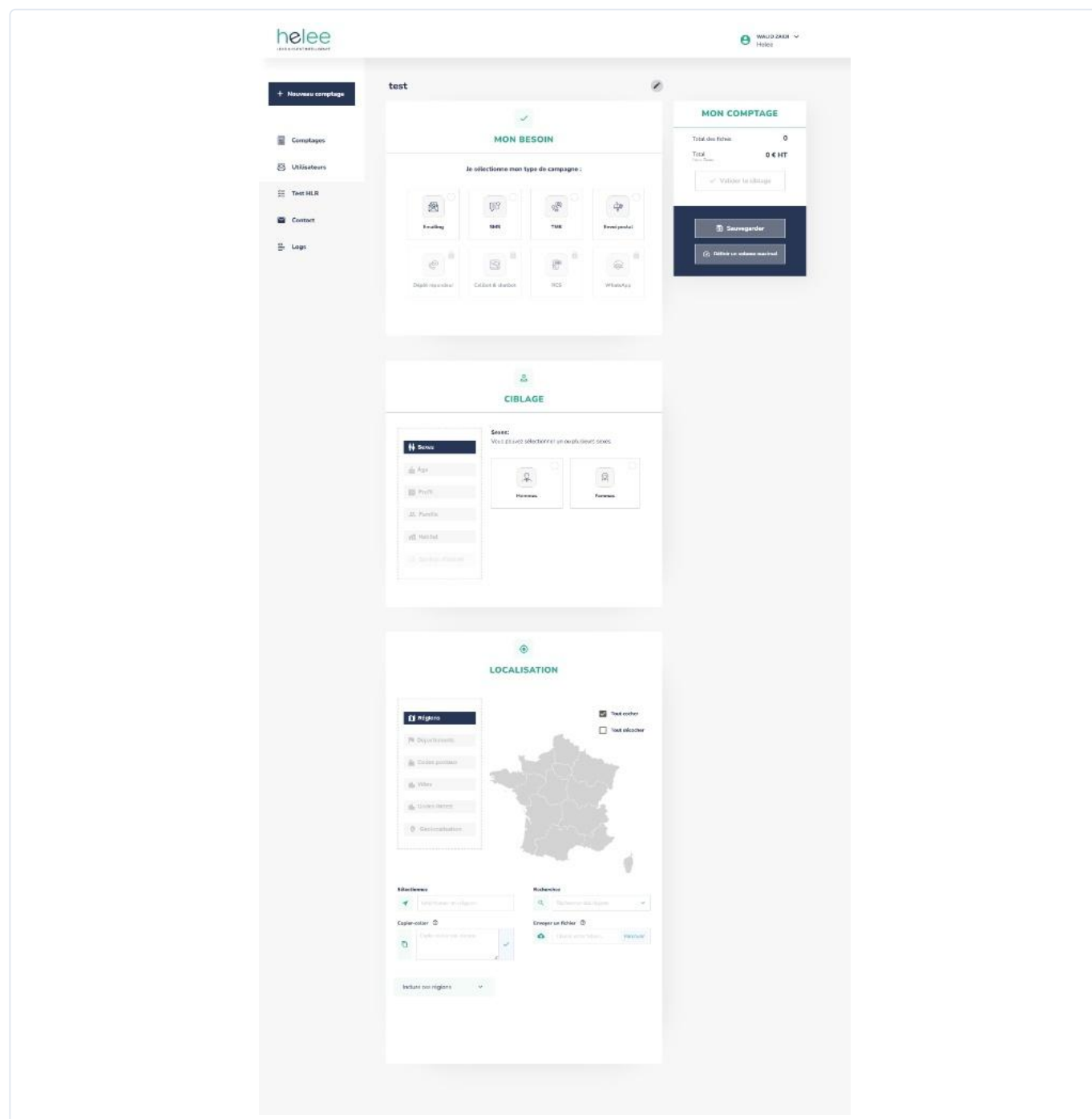


Figure 3 : Interface complète du constructeur de requêtes (Query Builder UI) pour la segmentation géographique et profilage

3.3. Outil de Qualification de Fichiers (Test HLR)

Pour maximiser la délivrabilité des campagnes SMS et Phoning sur les volumes de données extraits, ce module permet d'importer des fichiers CSV contenant des numéros mobiles (06, 07). Il exécute de manière asynchrone des requêtes de ping réseau (HLR Lookout) pour nettoyer la base de données des numéros inactifs ou inexistants.

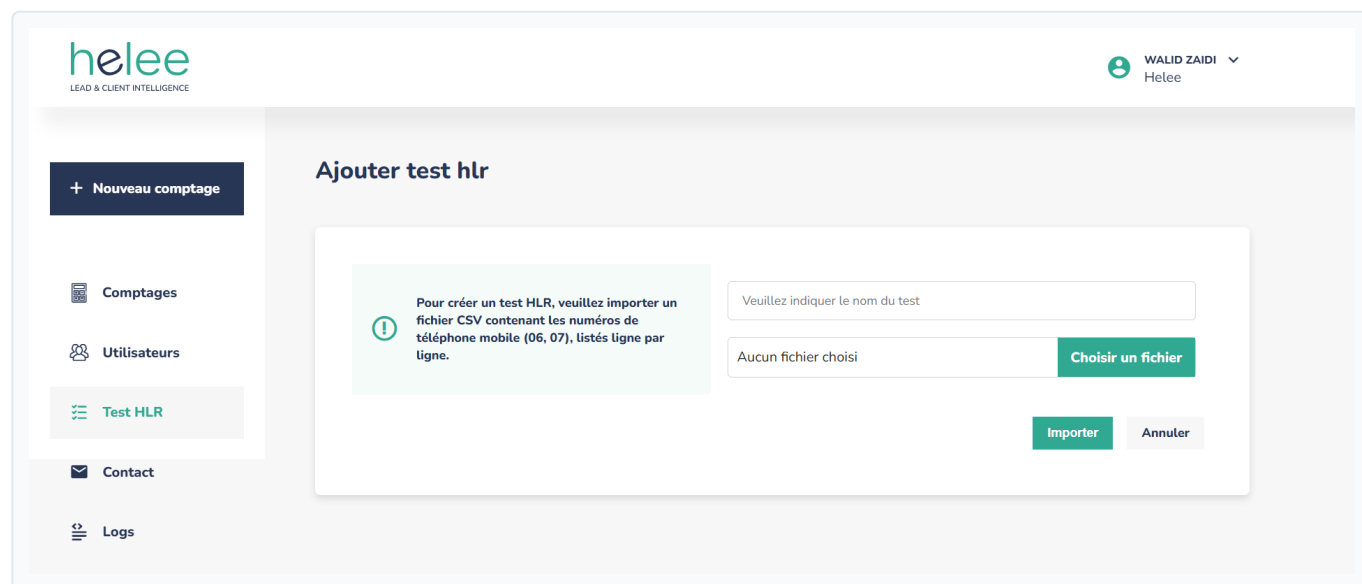


Figure 4 : Interface d'importation asynchrone pour la qualification de fichiers téléphoniques via requêtes réseaux HLR

3.4. Gestion des Utilisateurs et Paramétrage Commercial (RBAC & Pricing)

Développement d'un panneau d'administration avancé permettant de manager les comptes utilisateurs, d'ajuster dynamiquement les droits (Administrateur vs Client) et de d'appliquer des grilles tarifaires individualisées au Coût Pour Mille (CPM).

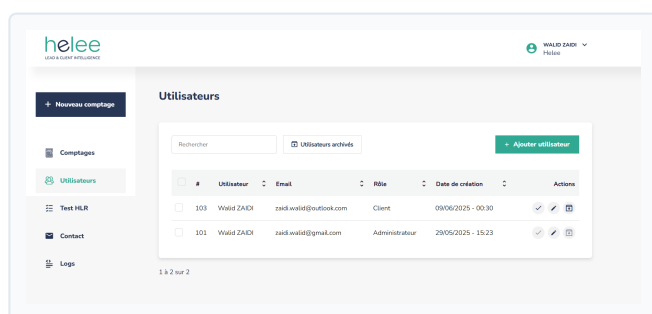


Figure 5 : Console d'administration des utilisateurs

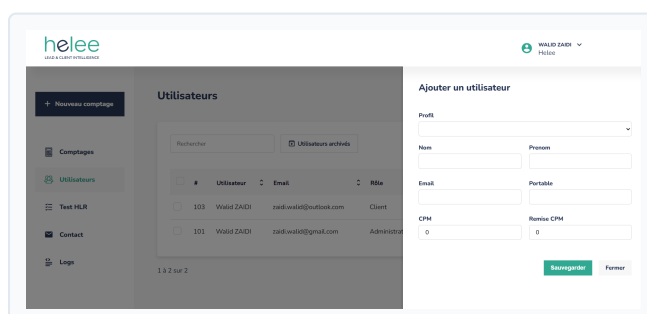


Figure 6 : Panneau coulissant de paramétrage d'un profil et configuration de sa tarification CPM dédiée

3.5. Système de Messagerie de Support Intégré

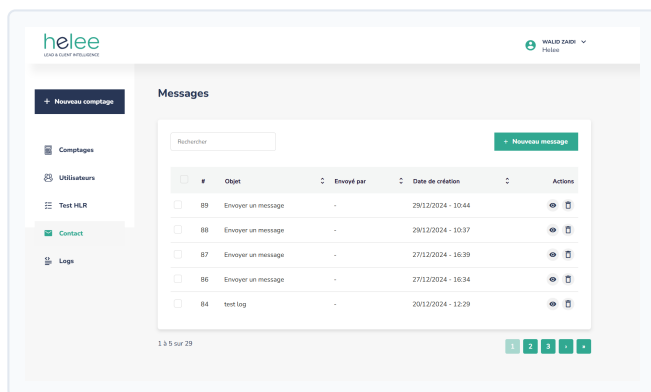


Figure 7 : Vue de suivi des requêtes de contact

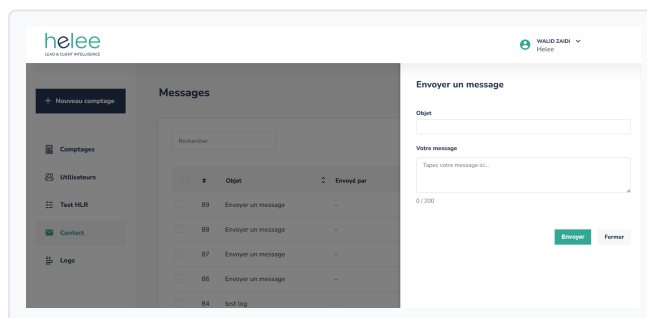


Figure 8 : Formulaire contextuel dynamique d'envoi de requêtes de support

Synthèse des Compétences Validées sur ce Projet

- **Génie Logiciel & Data** : Modélisation et optimisation de schémas de données relationnelles gérant plus de **30 millions de lignes**.
- **Ingénierie Backend (Laravel)** : Conception d'APIs REST, gestion fine de workflows d'états, processus asynchrones (Queues/Jobs).
- **Ingénierie Frontend (Vue.js)** : Création d'interfaces riches et fluides, gestion globale du state de l'application, intégration de composants d'UI avancés.